プラス・テク共同検討

順解析・逆解析の手法と結果

前回資料から最新の候補選定までをつなぐ要約 | 2026年10月20日

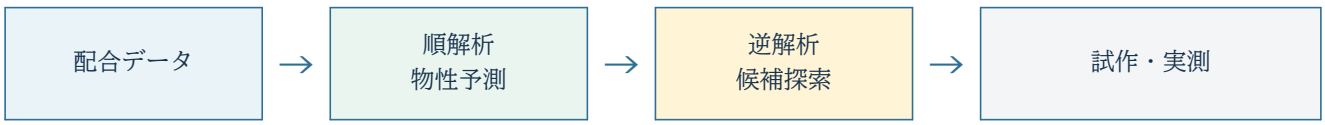
一言で表すと

順解析は、配合から物性を予測する『候補を測る物差し』。逆解析は、その物差しを使って目標に近い配合候補を探し、複数提示する仕組みである。

前回資料との関係

時点・資料	位置づけ	分かったこと
2026-07 順解析・逆解析レポート	全体の基本設計	モデル比較、評価方法、初期の3用途候補
2026-08 物性絞り込みレポート	評価軸の見直し	2・3・4物性比較、役割分離案、p90誤差
2026-10 最新会議レポート	実務運用への拡張	役割分離実装、処方制約、3方針・9候補
本資料	横断要約	順解析と逆解析の手法・分かること・限界

処理の全体像



逆解析は物性から配合を直接1つに決めない。同じ物性を実現する配合は複数あり、原料併用、加工性、法規、在庫、コストは物性値だけでは決められないため、複数候補を人が確認する方式にしている。

1. 順解析 – 配合から物性を予測

入力	手法	出力
PVC、可塑剤、充填剤、安定剤、滑剤、添加剤などの配合量	Random Forest XGBoost LightGBM	硬度、100%M、引張強さ、引張伸び、脆化温度、比重

評価に使った手法

- 通常ランダム分割で、既存配合に近い範囲の補間性能を確認。
- 5-fold OOFで、各行を学習に含めない予測誤差を確認。
- 主PVC・主可塑剤のグループ分割で、未知材料系列への汎化性能を確認。
- 特徴量重要度、SHAP、ルール候補でモデルの判断材料を確認。

LightGBMの5-fold OOF結果

物性	R^2	MAE	p90絶対誤差
硬度	0.834	3.35	7.80
100%モジュラス	0.842	1.06	2.53
引張強さ	0.805	1.57	3.54
引張伸び	0.709	23.89	50.80
脆化温度	0.816	3.11	6.72
比重	0.855	0.0217	0.0471

順解析で分かったこと

既存系列内では候補の方向付けに使える。一方、引張伸びは相対的に誤差が大きく、未知の材料系列では性能が低下する。予測値は実測値そのものではなく、候補間の大きな差と試作順を判断するために使う。

2. 逆解析 – 目標に近い候補を探索

段階	実施内容	採用理由
1. 起点選定	目標用途に近い既存配合を選ぶ	実測領域に近い場所から探索する
2. 候補生成	同じ主PVC・主可塑剤系列を25/50/75%で補間	現実の材料系列から大きく外れにくい
3. 物性予測	順解析モデルで候補物性を予測	同じ物差しで多数候補を比較できる
4. 役割別評価	最適化・管理目標・制約・監視に分離	有望候補を一律条件で落としすぎない
5. 候補選定	score、Pareto、多様性、処方制約で選ぶ	性能と実務条件を両立させる
6. 保守確認	p90予測幅と3方針で提示	予測の過信を防ぎ比較軸を明確にする

最新の柔軟・低温用途の結果

仮想候補	処方制約通過	物性＋処方通過	方針別選定	レビュー対象
345件	63件	16件	3方針 × 5件	9候補

- 性能重視：脆化温度の低さを優先。
- 単純処方重視：材料数の少なさを優先。
- 監視値重視：比重、100%M、引張強さの参考条件からの外れを優先して小さくする。

逆解析で分かったこと

目標に近い候補、性能と処方複雑さのトレードオフ、条件変更による候補の入れ替わりを比較できる。全6物性のp90保守判定を同時通過した候補は0件であり、候補推薦は合格保証ではなく、複数候補を試作するための優先順位である。

3. 何を知りたいときに、どちらを使うか

知りたいこと	使う解析	得られる答え
この配合なら物性はどうなりそうか	順解析	各物性の予測値と誤差幅
モデルはどの物性を予測しやすいか	順解析	R^2、MAE、p90誤差、未知系列性能
この目標に近い配合候補は何か	逆解析	複数候補、順位、材料系列、親配合との差
性能と材料数のバランスはどうか	逆解析	性能重視・単純処方重視の候補比較
条件変更で候補はどう変わるか	逆解析	候補数、順位、材料系列の変化
製品として合格するか	試作・実測	加工性を含む実測結果。解析だけでは確定不可

関連資料と結果

ファイル	見る内容
docs/forward_inverse_analysis_report.pdf	順解析・逆解析の詳細な基本報告（15ページ）
output/pdf/property_scope_meeting_report_2026-08-21.pdf	物性数と役割を変えた比較結果（7ページ）
output/pdf/meeting_report_2026-10-20_final.pdf	最新の逆解析進捗と3方針候補（5ページ）
outputs/role_based_design/candidate_review_sheet.csv	最新9候補の採否・除外理由を記録する表

結論

順解析で配合と物性の関係を予測・評価し、その誤差を把握する。逆解析で順解析を採点器として使い、目標に近い候補を複数探す。最後は試作・実測と企業側の処方判断で確定する。